II. Physikalisches Anfängerpraktikum

UNIVERSELLE HEIDELBEERE
EIGENTLICH EINE BROOMBEERE

Protokoll zum Versuch

Zähigkeit von Flüssigkeiten

(Versuch 212)

Autor: Finn Zeumer (hz334)
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Dimitrij Bathauer

Datum der Ausführung: 25.02.26
Abgabedatum: 8. März 2026

FEZ

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **3**
1.1 Aufgabe und Motivation . . . 3
1.2 Physikalische Grundlage . . . 3
1.2.1 Laminare und turbulente Strömung . . . 4
1.2.2 Kugelfallviskosimeter nach Stoke . . . 4
1.2.3 Viskositätsbestimmung nach Hagen-Poiseuille . . . 4

2. Messdaten **6**

3. Durchführung **8**
3.1 Messverfahren . . . 8

4. Auswertung **11**
4.1 Bestimmung der Viskosität nach Stokes mit einem Kugelfallviskosimeter . . . 12
4.2 Gültigkeit des Gesetztes von Stokes . . . 14
4.3 Bestimmung der Viskosität nach Hagen-Poiseuille mit einem Kapillarviskosimeter . . . 16

5. Diskussion **17**
5.1 Zusammenfassung . . . 17
5.2 Analyse der Messwerte . . . 17
5.3 Kritik . . . 17

6. Phython-Code **18**

1. Einleitung

Die Ausarbeitung der Einleitung ist anhand des Skriptes von Jens Wagner entstanden. Alle Abbildungen, sind entweder aus dem Skript oder selbst erzeugt, wenn nicht anders vermekrt. Rechtschreibprüfungen werden sowohl durhc K.I.-Modelle, sowie durch den Rechtschreibprüfer des Dudens durchgeführt. Dies gilt nur für die Einleitung und die Durchführung. Die Auswertung wird völlig ohne K.I. Assistenz geschrieben. [Wag26, Dud26]

1.1 Aufgabe und Motivation

Ziel des Versuchs ist die Bestimmung der dynamischen Viskosität η von Polyethylenglykol (PEG) mit zwei komplementären Messverfahren: dem Kugelfallviskosimeter nach Stokes und dem Kapillarviskosimeter nach Hagen-Poiseuille. Beim Kugelfallversuch wird zusätzlich der Übergang von laminarer zu turbulenter Umströmung der Kugel untersucht, um die Gültigkeitsgrenze des Stokes'schen Gesetzes zu bestimmen. Die mit beiden Methoden erhaltenen Werte werden abschließend verglichen und auf Konsistenz unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten geprüft.

1.2 Physikalische Grundlage

Die innere Reibung einer Newtonschen Flüssigkeit lässt sich durch das Verhältnis der tangentialen Scherkraft F zur Fläche A und zum Geschwindigkeitsgradienten $\mathrm{d}v/\mathrm{d}z$ beschreiben. Diese Beziehung definiert die dynamische Viskosität η:

$$F = \eta A \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z}. \tag{1.1}$$

Die Einheit von η ist $\mathrm{Pa} \cdot \mathrm{s}$.

Für eine Kugel mit Radius r, die sich mit konstanter Geschwindigkeit v durch eine (viskose) Flüssigkeit bewegt, gilt das Stokes'sche Gesetz für die Reibungskraft:

$$F_\mathrm{R} = 6\pi\,\eta\,r\,v. \tag{1.2}$$

Da in einem realen Fallrohr der Raum nicht unendlich ist, wird die Reibung mit einem Korrekturfaktor λ (Ladenburgsche Korrektur) angepasst; eine gebräuchliche Näherung lautet

$$\lambda = 1 + \alpha \frac{r}{R}, \tag{1.3}$$

wobei R der Radius des Fallrohres ist und α in diesem Versuch 2,1 beträgt. Die korrigierte Reibung ist dann die Multiplikation von Gleichung 1.2 mit Gleichung 1.3.

$$F_\mathrm{R} = 6\pi\eta r v\,\lambda \tag{1.4}$$

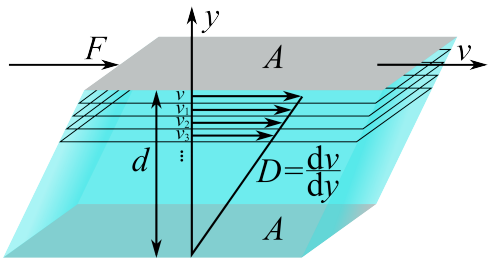

Abbildung 1.I: Gedankliche Darstellung der Viskosität. [Wik26]

Für eine fallende Kugel mit Materialdichte ρ_k, Flüssigkeitsdichte ρ_f und Kugelvolumen $V_k = \frac{4}{3}\pi r^3$ stellt sich im stationären Zustand ein Kräftegleichgewicht zwischen Gewichtskraft, Auftrieb und Reibung ein:

$$\underbrace{m\,g}_{F_g} - \underbrace{\rho_f V_k g}_{F_a} - \underbrace{6\pi\eta r\,\lambda\,v_s}_{F_r} = 0. \tag{1.5}$$

1.2.1 Laminare und turbulente Strömung

In der Physik unterscheidet man zwischen laminaren und turbulenten Strömungen. Dabei sind laminare Strömungen immer eine idealisierung. Rechnungen mit laminarer Strömung sind meist einfacher, aber immer als nährung zu verstehen.

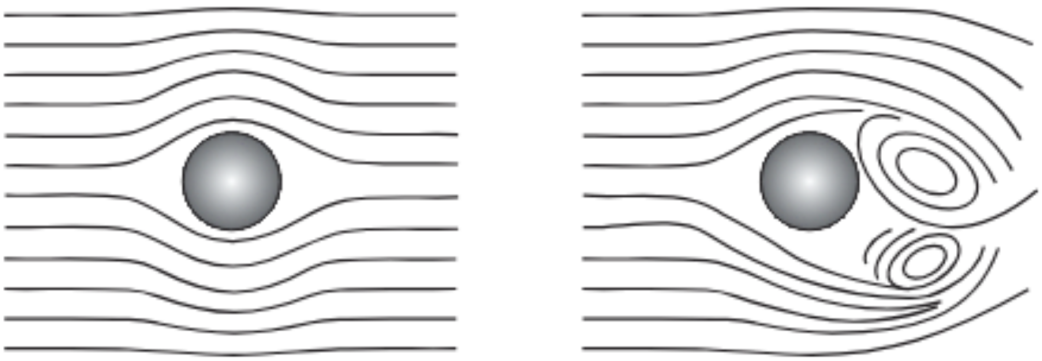

Abbildung 1.II:
Schematische Darstellung der Strömungsregime um eine Kugel: Laminar (links) mit symmetrischem Stromlinienmuster, (rechts) mit unregelmäßigen Wirbeln.

Um abzuschätze, wie lamianr eine Strömung ist, wird die Reynoldszahl eingeführt. Die dimensionslose Reynoldszahl charakterisiert das Verhältnis von Trägheits- zu Reibungskräften und ist definiert durch

$$\mathrm{Re} \;=\; \frac{\rho\, v\, L}{\eta}, \tag{1.6}$$

wobei L eine charakteristische Länge ist (für die Kugelbewegung $L = 2r$, für Rohrströmung $L = 2R$). Für Rohrströmungen liegt der Übergang zu Turbulenz typischerweise bei $\mathrm{Re} \approx 2300$; für die Umströmung einer Kugel ist der kritische Bereich deutlich kleiner (experimentell $\mathrm{Re}_{\mathrm{krit}} \sim 1$).

1.2.2 Kugelfallviskosimeter nach Stoke

Nachdem das in Gleichung 1.5 beschriebene Gleichgewicht eingesetzt hat, kann man diese Gleichung umstellen und nach η umstellen. Dabei kommt man auf das Ergebnis:

$$\eta = \frac{2}{9}\, g\, \frac{\rho_k - \rho_f}{v}\, r^2\,. \tag{1.7}$$

Somit ist es möglich die Viskosität aus der (gemessenen) Fallgeschwindigkeit zu bestimmen.-

1.2.3 Viskositätsbestimmung nach Hagen-Poiseuille

Zu Viskositätsbestimmung nach Hagen-Poiseuille wird nun die Kapillare am unteren Zylinderende betrachtet. Denn durch die Druckdifferenz $\Delta p = p_1 - p_2$ und die daduch entstehende Kraft $F_p = \pi r^2\, \Delta p$ fließt die Flüssigkeit aus der Kapillare. Dieser Kraft wirkt die Reibungskraft $F_R = 2\pi r\, L\, \eta\, \mathrm{d}v/\mathrm{d}r$.

Der Fließgeschwindigketi durch ein zylindrisches Rohr hat ein parabolisches Geschwindigketisprofil. Wir nehmen an, das am Zylinderrand die Fließgeschwindigkeit gleich null ist. Zudem wird die Annahme getroffen, dass es sich um eine laminare Strömung handelt.

Es wird sich wieder ein Gleichgewichtszustand zwischen F_R und F_p einstellen. Unter allen getrofenen Annahmen, lässt sich der Volumensstrom zu

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi\, \Delta p\, R^4}{8\eta\, L} \tag{1.8}$$

herleiten. In dieser Gleichung ist R der Rohrradius und L die Rohrlänge. Durch Umstellen von Gleichung 1.8 nach η kommt man auf

$$\eta = \frac{\pi \, \Delta p \, R^4}{8 L \, \dot{V}} \tag{1.9}$$

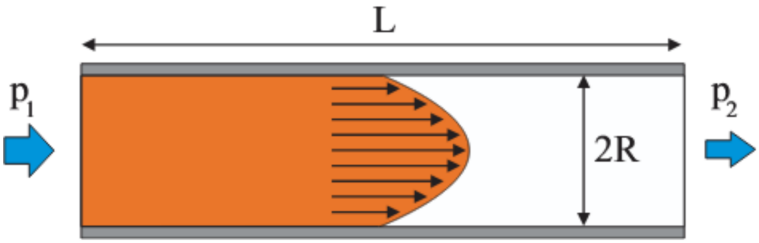

Abbildung 1.III:
Schematische Darstellung für den zweiten Versuchsteil: Eine Flüssigkeit fließt durch ein Rohr, wobei die Geschwindigkeitsverteilung parabolisch ist.

Amiha Künstle
Finn Zeuner
25.02.2026

Messprotokoll Versuch 212

Es soll die Viskosität η von PEG bestimmt werden. Hierz sollen die Methoden von Stokes und Hagen-Poiseville verwendet und im Nachhinein verglichen. Die Berücksichtigung äußerer Faktoren, sowie die Strömungsart sind besonders wichtig.

Aufgabe 1)

Bestimmung der Viskosität η nach Stokes.

Temperatur des PEG ist zu bestimmen.

Durchmesser des Kugelgefäßes: $d_K = 75$ mm

Raumtemperatur: $22{,}4° \pm 0{,}5°C$

Tabelle I) Sinkgeschwindigkeit nach Kugeldurchmesser

Kugeldurchmesser [mm]		Sinkstrecke [mm]	t_1 [s]	t_2 [s]	t_3 [s]	t_4 [s]	t_5 [s]	T [°C]	v [10^4 m/s]
9.000	± 0.025	200 ± 2.0	6,4 ±0,3	6,7	6,5	6,5	6,3	21.5 ±0.5	0.63 ± 0.03
8.000	± 0.025	200	7,6	7,8	8,7	7,7	8,3	21.5	2.00 ± 0.08
7.000	± 0.025	200	8,8	8,6	8,6	8,6	10,0	21.5	4.55 ± 0.07
6.000	± 0.025	200	13,9	13,3	12,9	13,0	13,5	21.5	7.48 ± 0.07
5.000	± 0.025	150	12,8	13,2	12,5	13,7	12,3	21.5	11.628 ± 0.126
4.000	± 0.025	150	20,6	20,0	20,0	20,2	19,5	21.5	15.018 ± 0.203
3.000	± 0.025	100	22,6	22,2	20,7	21,1	22,6	21.5	20.53 ± 0.18
2.000	± 0.025	50	26,0	23,7	26,1	24,7	24,4	21.5	25.3 ± 0.4
1.000	± 0.025	50	87,3	78,2	74,8	81,2	79,7	21.5	30.9 ± 0.3

Die Tabelle I zeigt die gegebenen Kugeldurchmesser, die Sinkstrecke Δs, die Temperatur T des PEG und die Sinkzeit der i-ten Kugel t_i.

Die Geschwindigkeit $v = \frac{\Delta s}{t}$.

Aufgabe 2)

Es soll die Viskosität von PEG nach Hagen-Poiseuille bestimmt werden.

$h_A =$ (537 ± 3) mm , $h_E =$ (524 ± 3) mm

Raumtemperatur: (22.4 ± 0.5) °C , PEG-Temp.: (27.5 ± 0.5) °C

Tabelle III) Volumenfluss des PEG

V [cm³]	t [s]	Differenz zum Vorwert Δt
5.00 ± 0.10	92.4 ± 1.0	
10.00	233.8	
15.00	382.8	
20.00	540.3	
25.00	688.4	
30.00	847.3	

Der Fehler für das Ablesen ist der doppelte Ablesefehler, da die Oberfläche gekrümmt ist.

Tabelle III zeigt das Füllvolumen V des Messkolbens und die Zeit t wann V erreicht wurde.

Badhree

3. Durchführung

Auch der Folgende Text ist am Praktikumsskript von Jens Wagner orientiert. Es gelten diesleben Hinweise wie in Kapitel 1..[Wag26, Dud26]

3.1 Messverfahren

Stokes Im ersten Versuchsteil werden POM-Kugeln verschiedener Durchmesser möglichst mittig in den Fallzylinder fallengelassen, welcher mit PEG-Gefüllt ist. Es wird sich für jede Kugel eine Fallstrecke heruasgesucht, welche an der Skala abgelesen werden kann. Für diese Strecke wird die Sinkzeit der jeweiligen Kugel per Stoppuhr gemessen. Größere Kugeln sinken scheller, daher wird hier eine größere Strecke gewählt, um die Messfehler kleinzuhalten. Jeder Kugeldurchmesser wird fünf mal gemessen un d final wird die durchschnittliche Sinkgeschwindigkeit bestimmt. Es gibt neun Durchmesser, von 1mm bis 9mm. Die jeweilige Fallzeit ist dem Messprotokoll zu entnehmen.

Hagen-Poiseuille Für diesen Versuchsteil wird nun die Kapillare am unteren Zylinderende betrachtet. Wird das Ventil geöffnet, so ströt das PEG durch die Kapillare in einen Messzylinder. Nachdem sich nach dem Öffnen ein konstanter Massenfluss eingestellt hat, wird eine Zeitstoppung gestartet. Immer wenn sich das Volumen um 5cm^3 verändert hat, wird die aktuelle Zeit aufgeschrieben. Somit lässt sich der Volumenfluss bestimmen.

Skizze des Versuchsaufbaus

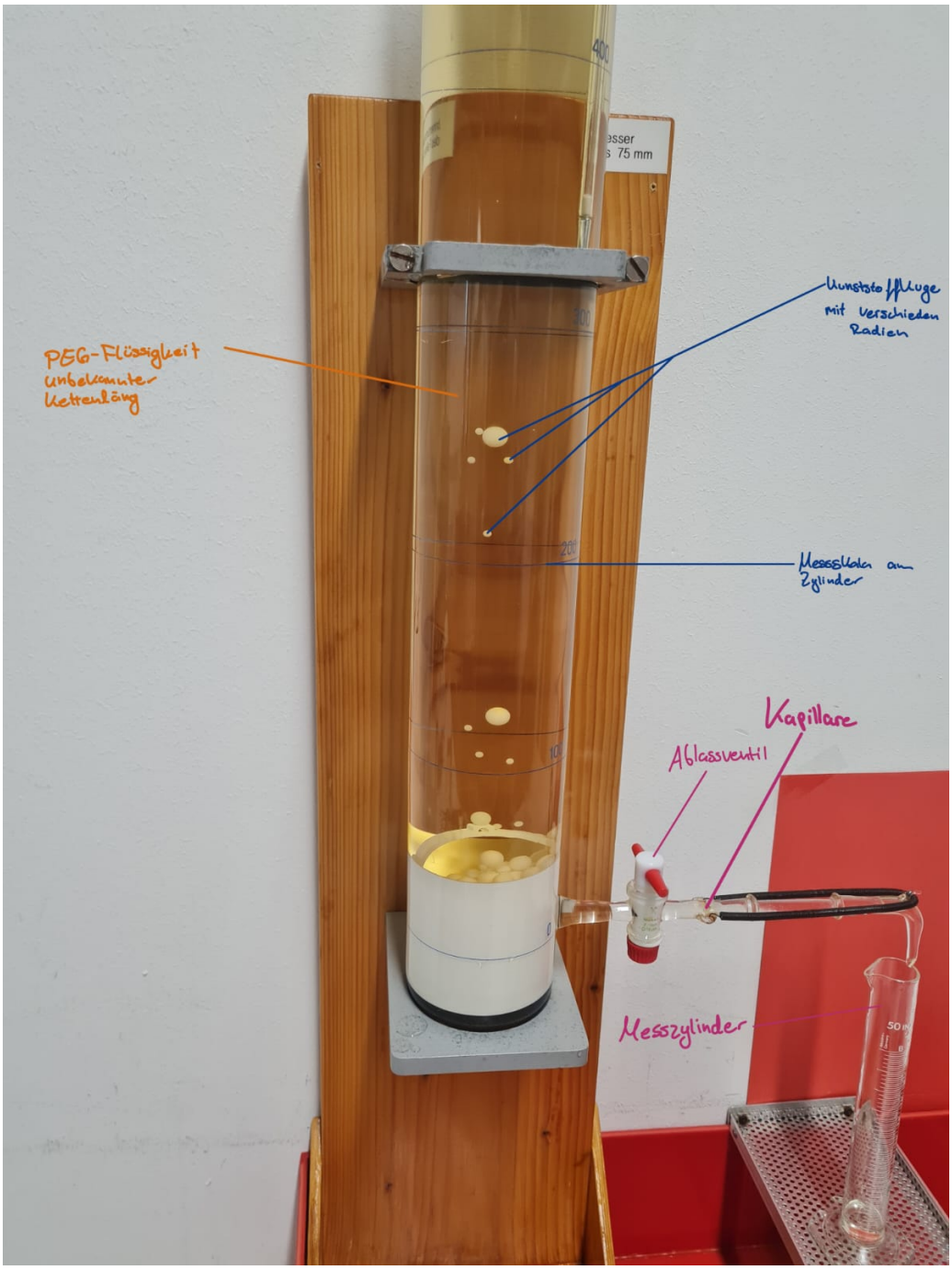

Abbildung 3.I:
Dartsellung des Versuchaufbaus. Oragne: Wichtig für beide Aufgabenteile. Blau: Wichtig zur Bestimmung nach Stokes. Magenta: Wichtig zur Bestimmung nach Hagen-Poiseuille

Abbildung 3.II:
Dartsellung des Versuchaufbaus. Oragne: Wichtig für beide Aufgabenteile. Blau: Wichtig zur Bestimmung nach Stokes. Magenta: Wichtig zur Bestimmung nach Hagen-Poiseuille

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Arithmetisches Mittel} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{Variation} \tag{4.2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{Standardabweichung} \tag{4.3}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2} \qquad \text{Fehler des Mittelwerts} \tag{4.4}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \tag{4.5}$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \qquad \text{Fehler für } f = x + y \tag{4.6}$$

$$\Delta f = |a|\Delta x \qquad \text{Fehler für } f = ax \tag{4.7}$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{4.8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \qquad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \tag{4.9}$$

4.1 Bestimmung der Viskosität nach Stokes mit einem Kugelfallviskosimeter

Es soll zunächst die Viskosität η von Polyethylenglykol (PEG) mit einem Kugelfallviskosimeter nach Stokes bestimmt werden. Dazu werden die Fallzeiten t von Kugeln mit verschiedenen Durchmessern d über eine definierte Strecke s gemessen, um die mittlere Sinkgeschwindigkeit $v = s/\bar{t}$ zu berechnen. Die Ladenburgsche Korrektur λ wird angewendet, um die Endgeschwindigkeit v_s zu korrigieren, und die Viskosität η wird aus der umgestellten Stokes'schen Formel Gleichung 1.7 bestimmt. Es wird auch der Übergang von laminarer zu turbulenter Umströmung untersucht, indem die Strömungsregime um die Kugel analysiert werden. Dabei wird die mittlere Sinkzeit über das arithmetische Mittel (4.1) bestimmt:

$$\bar{t} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} t_i \tag{4.10}$$

Die Ungenauigkeit wird via Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (4.5) bestimmt, dabei wird die Standardabweichung der Messwerte über die Standardabweichung (4.3) berechnet und durch die Wurzel der Anzahl der Messwerte geteilt, um den Fehler des Mittelwerts zu erhalten:

$$\Delta\bar{t} = \frac{\sqrt{(\Delta t)^2 + \sigma^2}}{\sqrt{5}} \tag{4.11}$$

Dabei ist Δt die Ungenauigkeit der Zeitmessung, welche durch die Reaktionszeit des Experimentators bestimmt wird, wobei die Genauigkeit der Stoppuhr dagegen vernachlässigt werden kann. Aus der gemessenen Fallzeit t wird die mittlere Sinkgeschwindigkeit v über die Formel $v = s/\bar{t}$ berechnet, wobei s die definierte Strecke ist. Die Ungenauigkeit der Geschwindigkeit Δv wird ebenfalls über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung bestimmt, wobei die Unsicherheiten von s und $\bar{t}$ berücksichtigt werden:

$$\Delta v = \sqrt{\left(\frac{1}{\bar{t}}\Delta s\right)^2 + \left(\frac{s}{\bar{t}^2}\Delta\bar{t}\right)^2}. \tag{4.12}$$

Damit sind die wichtigen Parameter zur Berechnung der Viskosität η über die umgestellte Stokes'sche Formel gegeben. Über die Gleichung 1.7 kann die Viskosität berechnet werden. Dazu wird zunächst die Sinkgeschwindigkeit v gegen den Quadratradius der Kugeln geplottet. Der Quadratradius ist definiert als:

$$r^2 = \left(\frac{d}{2}\right)^2. \tag{4.13}$$

Seine Ungenauigkeit wird über die Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (4.5) bestimmt, wobei die Unsicherheit des Durchmessers d berücksichtigt wird:

$$\Delta r^2 = \frac{d}{2}\Delta d. \tag{4.14}$$

Die Ungenauigkeiten für die Messzeiten ($\Delta t = \mathrm{s}0,3$) und die Durchmesser ($\Delta d = \mathrm{m}0,0025$) sind dem Messprotokoll csecmessprotokoll zu entnehmen. Die Unsicherheit der Strecke ($s = \mathrm{m}0,002$) wird ebenfalls berücksichtigt, wobei sie durch die Genauigkeit der Skala geschätzt wird.

Darüber hinaus muss noch die Ladenburgsche Korrektur λ (Gleichung 1.3) berechnet werden. Seine Unsicherheit $\Delta\lambda$ wird ebenfalls über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung bestimmt, wobei die Unsicherheiten der Durchmesser d und des Fallrohrs D [1] berücksichtigt werden, welcher in diesem Versuch als exakt angenommen wird:

$$\Delta\lambda = \frac{2,1}{D}\Delta d \tag{4.15}$$

[1] Urspünglich d_k genannt, für bessere Übersicht in D unbenannt.

Damit lässt sich die tatsächliche Endgeschwindigkeit v_s über die Formel $v_s = v \cdot \lambda$ berechnen, wobei die Unsicherheit Δv_s ebenfalls über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung bestimmt wird, wobei die Unsicherheiten von v und λ berücksichtigt werden:

$$\Delta v_s = \sqrt{(\lambda \Delta v)^2 + (v \Delta \lambda)^2}. \tag{4.16}$$

Aus den in Tabelle 4.I zusammengefassten Messwerten können nun die Werte für den Plot von v gegen r^2 berechnet werden.

Tabelle 4.I:
Wichtigen Messwerte aus dem Messprotokoll zusammengefasst.

d $[\mathrm{m} \cdot 10^{-6}]$	r $[\mathrm{m} \cdot 10^{-6}]$	s $[\mathrm{m} \cdot 10^{-6}]$	$\bar{t}$ [s]
100.0 ± 2.5	50.0 ± 1.3	5.00 ± 0.20	79.04 ± 1.24
200.0 ± 2.5	100.0 ± 1.3	5.00 ± 0.20	25.0 ± 0.6
300.0 ± 2.5	150.0 ± 1.3	10.00 ± 0.20	22.0 ± 0.5
400.0 ± 2.5	200.0 ± 1.3	15.00 ± 0.20	20.1 ± 0.3
500.0 ± 2.5	250.0 ± 1.3	15.00 ± 0.20	12.9 ± 0.4
600.0 ± 2.5	300.0 ± 1.3	20.00 ± 0.20	13.3 ± 0.3
700.0 ± 2.5	350.0 ± 1.3	20.00 ± 0.20	9.7 ± 0.3
800.0 ± 2.5	400.0 ± 1.3	20.00 ± 0.20	7.9 ± 0.3
900.0 ± 2.5	450.0 ± 1.3	20.00 ± 0.20	6.5 ± 0.3

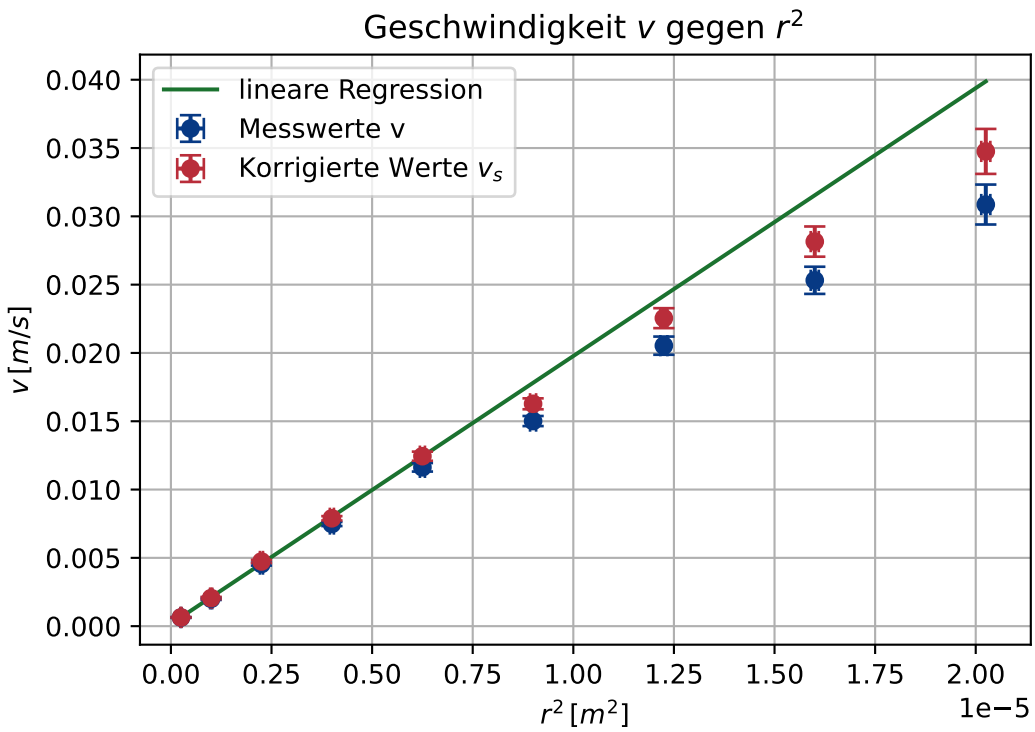

Abbildung 4.I:
Plot der Geschwindigkeiten gegen den quadrierten Kugelradius. Die Lineare Regression ist durch die ersten fünf Messwerte der korrigierten Werte gelegt. Die lineare Nährung ist damit nicht gültig.

Es lässt sich beobachten, dass für kleine Kugelradien die gemessenen Werte v und die korrigierten Werte v_s nahezu identisch sind, was darauf hindeutet, dass die Ladenburgsche Korrektur in diesem Bereich

vernachlässigbar ist. Für größere Kugelradien hingegen weichen die unkorrierten Werte v deutlich von den korrigierten Werten v_s ab, was die zunehmende Bedeutung der Ladenburgschen Korrektur bei größeren Kugeln verdeutlicht.

Jedoch ist auch zu beobachten, dass selbst die korrigierten Werte v_s für die größten Kugeln nicht mehr der linearen Beziehung entsprechen, die durch die Stokes'sche Formel Gleichung 1.7 beschrieben wird. Dies deutet darauf hin, dass bei größeren Kugeln der Übergang von laminarer zu turbulenter Umströmung stattfindet, wodurch die Stokes'sche Formel nicht mehr gültig ist.

Die Steigung ist via $k = \Delta v_s / \Delta r^2$ definiert. Seine Ungenauigkeit ist somit

$$\Delta k = \sqrt{\left(\frac{\Delta v_s}{r^2}\right)^2 + \left(\frac{2\, v_s\, \Delta r}{r^3}\right)^2}\,. \tag{4.17}$$

Final berechnet sich die Steigung zu

$$\underline{k = (1961 \pm 25)\,\frac{1}{\mathrm{m\,s}}} \tag{4.18}$$

Somit ist die Viskosität η über die umgestellte Stokes'sche Formel Gleichung 1.7 berechnet werden, wobei die Unsicherheit $\Delta\eta$ ebenfalls über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung (4.5) bestimmt wird, wobei die Unsicherheiten der Steigung k und der Dichteunterschied $\rho_k - \rho_f$ berücksichtigt werden:

$$\Delta\eta = \eta \sqrt{\frac{\Delta pf^2}{(p_f - p_k)^2} + \frac{\Delta pk^2}{(p_f - p_k)^2} + \frac{\Delta k^2}{k^2} + \frac{\Delta g^2}{g^2}}\,. \tag{4.19}$$

Dabei ist g die Ortskonstante der Erdbeschleunigung in Heidelber mit $g = (9.80984 \pm 0.00002)\,\mathrm{m/s^2}$, $\rho_k = (1385 \pm 15)\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}$ die Dichte der POM-Kugeln nach Angaben im Praktikumsskript. Die Steigung k ist gemäß Gleichung 4.1 angegeben. Die Dichte des PEG ist in Abhänigkeit der Temperatur zu bestimmen. Dem Messprotokoll ist zu entnehmen, dass die PEG-Temperatur konstant den Wert $T_1 = (21.5 \pm 05)°\mathrm{C}$ gehalten hat. Die Werte lassen sich ungerundet der Abbildung 4.II entnehmen.

Für T_1 kommt man dabei auf eine Dichte von

$$\underline{p_{f,1} = (1148.2 \pm 0.5)\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}} \tag{4.20}$$

und für T_2 auf

$$\underline{p_{f,2} = (1148.2 \pm 1.2)\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}} \tag{4.21}$$

Interessant ist, egal welchen Fehler man hier einsetzt, das Ergebnis läuft auf

$$\boxed{\eta = (0.263 \pm 0.017)\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}}} \tag{4.22}$$

hinaus. Das liegt daran, dass der Fehler sowieso vernachlässigbar gegenüber der anderen Fehlergrößen ist.

4.2 Gültigkeit des Gesetztes von Stokes

Es soll nun untersucht werden, wie groß der Gültigkeitsbereich des Gesetzes von Stokes ist. Dafür wird das Ergebnis aus Sektion 4.1 zur hilfe genommen. Zur Prüfung wird die theoretisch erwatete Sinkgeschwindigkeit v_{lam} nach Gleichung 4.23 zu Hilfe gezogen und der Reynoldsfaktor Re.

$$v_{\mathrm{lam}} = \frac{2}{9} g\, \frac{(p_k - p_f)}{\eta\, \lambda}\, r^2 \tag{4.23}$$

$$\Delta v_{\mathrm{lam}} = v_{\mathrm{lam}} \sqrt{\frac{\Delta p_f^2}{(p_f - p_k)^2} + \frac{\Delta p_k^2}{(p_f - p_k)^2} + \frac{4\Delta r^2}{r^2} + \frac{\Delta v_{\mathrm{lam}}^2}{v_{\mathrm{lam}}^2} + \frac{\Delta g^2}{g^2} + \frac{\Delta\eta^2}{\eta^2}} \tag{4.24}$$

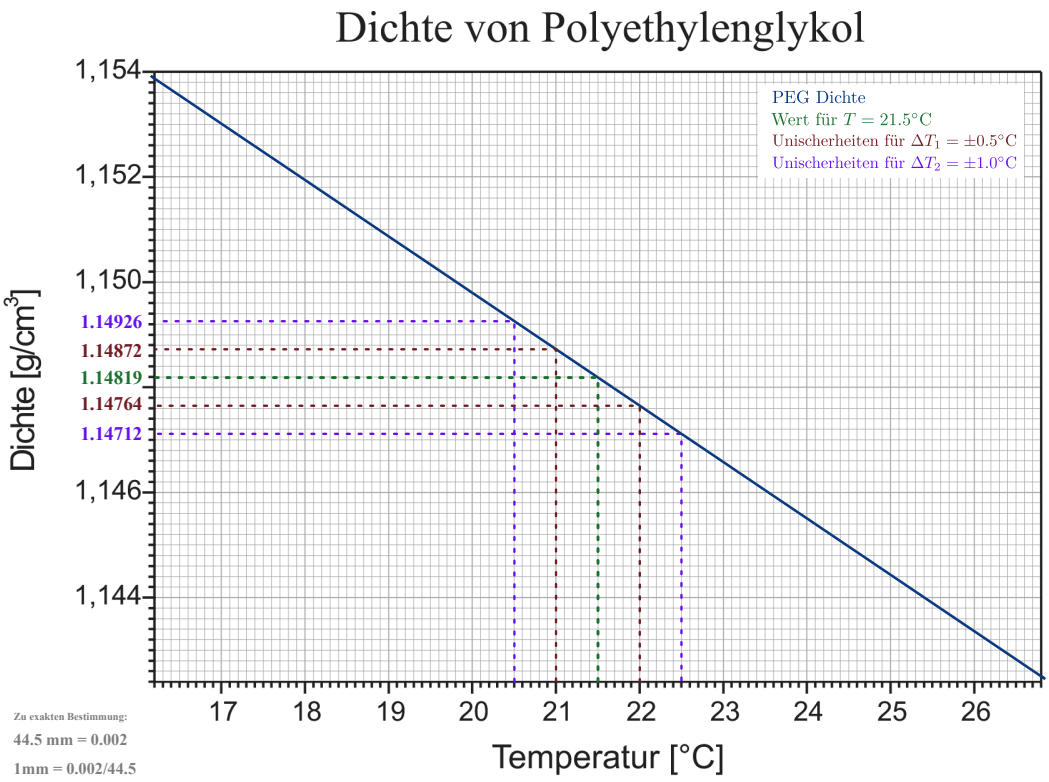

Abbildung 4.II:
Graph der Dichte von PEG in Temperaturabhänigkeit. Eingezeichnet sind die Werte für die Temperatur $T_1 = (21.1 \pm 0.5)°C$ und die für $T_2 = (21.5 \pm 1.0)°C$. Die Werte sind noch nicht gerundet. Bestimmt wurden die Werte über das Grafikprogramm „Inkscape“.

Die Berechnung der Reynoldszahl ist in Gleichung 1.6 festgehalten. Der Fehler berechnet sich zu

$$\Delta \mathrm{Re} = \mathrm{Re}\sqrt{\frac{\Delta v^2}{v^2} + \frac{\Delta \rho_f^2}{\rho_f^2} + \frac{\Delta \eta^2}{\eta^2} + \frac{\Delta L^2}{L^2}}\,. \tag{4.25}$$

Dabei ist $L = 2r$. DIe Ergebnisse der Berechnung sind der Tabelle 4.II zu entnehmen.

Tabelle 4.II:
Theoretische Sinkgeschwindigkeit v_{lam} und Reynoldszahl in Abhänigkeit von r, mit der Ungenauigkeit $\Delta r = 0.013\mathrm{m} \cdot 10^{-3}$.

$r[\mathrm{m} \cdot 10^{-3}]$	$v_{\mathrm{lam}} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	Re
0.5	0.48 ± 0.05	0.00276 ± 0.00022
1.0	1.91 ± 0.18	0.0175 ± 0.0014
1.5	4.2 ± 0.4	0.060 ± 0.004
2.0	7.4 ± 0.7	0.131 ± 0.009
2.5	11.5 ± 1.0	0.254 ± 0.018
3.0	16.3 ± 1.5	0.393 ± 0.027
3.5	21.90 ± 1.10	0.63 ± 0.05
4.0	28.2 ± 2.6	0.88 ± 0.07
4.5	35 ± 3	1.123 ± 0.010

Um die kritische Reynolds-Zahl zu bestimmen, wird das Verhältnis der korrigierten Geschwinigkeit v_s und der theoretischen Geschwindigkeit v_{lam} gegen $log(Re)$ geplottet. In der Abbildung 4.III ist leider kein

„Knick“ zu erkenne. Normalerweise were dies der Wert, ab dem man die kritische Reynoldszahl abliest. Grob vermuten lässt isch jedoch, dass es der siebte Wert, in der Abbildung rot markiert, ist.

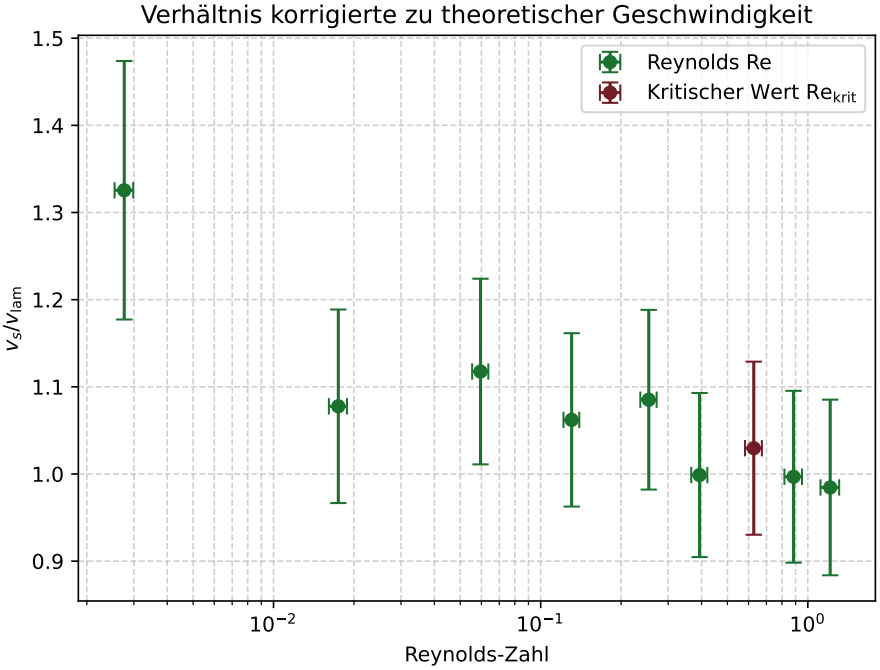

Abbildung 4.III:
Keine eindeutigen Messergebnisse. Der kritische Punkt wird nur erahnt.

Die Vermutung, dass es rund um den siebten Wert liegt, stammt auch daher, dass bekannt ist, dass ein Wert von < 1 erwartet wird. Die zwei Folge werte scheinen auch dem linearen Verlauf zu folgen, der erwatet werden würde, der Wrt davor jedoch nicht. Um die unsicherheit aber klar zu machen, wird ein großzügiger Fehler von 50% angenommen. Somit kommt man auf einen kritischen Wert von:

$$\underline{Re_{\text{krit}} = (0.6 \pm 0.3)} \tag{4.26}$$

4.3 Bestimmung der Viskosität nach Hagen-Poiseuille mit einem Kapillarviskosimeter

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

6. Phython-Code

Der gesamte Pythoncode ist auf auf meinem GitHub unter https://github.com/FinnZeumer/PAP-2 [Fin26] zu finden. Zudem ist hier auch der Souce-Code für dieses Projekt selbst, falls Interesse besteht diesen zu sehen.

Der Code ist primär selbst geschrieben. Es wird jedoch die in Teilen die eingebaute Funktion des „MS Copilot“ in Visual Studio Code verwendet. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wird, wird diese jedoch als Unterstützung genutzt und nicht zum generieren ganzer Methoden. Zudem haben wir einen Ordner mit unseren Code-Projekten in der Freundesgruppe. Hier Teilen wir alle unseren Code. Ich erhebe keinen Ansprch auf alleiniges Schreiben des Codes.

Abbildungsverzeichnis

1.I Gedankliche Darstellung der Viskosität. [Wik26] 3
1.II Schematische Darstellung der Strömungsregime um eine Kugel: Laminar (links) mit symmetrischem Stromlinienmuster, (rechts) mit unregelmäßigen Wirbeln. 4
1.III Schematische Darstellung für den zweiten Versuchsteil: Eine Flüssigkeit fließt durch ein Rohr, wobei die Geschwindigkeitsverteilung parabolisch ist. 5

3.I Dartsellung des Versuchaufbaus. Oragne: Wichtig für beide Aufgabenteile. Blau: Wichtig zur Bestimmung nach Stokes. Magenta: Wichtig zur Bestimmung nach Hagen-Poiseuille . 9
3.II Dartsellung des Versuchaufbaus. Oragne: Wichtig für beide Aufgabenteile. Blau: Wichtig zur Bestimmung nach Stokes. Magenta: Wichtig zur Bestimmung nach Hagen-Poiseuille . 10

4.I Plot der Geschwindigkeiten gegen den quadrierten Kugelradius. Die Lineare Regression ist durch die ersten fünf Messwerte der korrigierten Werte gelegt. Die lineare Nährung ist damit nicht gültig. 13
4.II Graph der Dichte von PEG in Temperaturabhänigkeit. Eingezeichnet sind die Werte für die Temperatur $T_1 = (21.1 \pm 0.5)°\mathrm{C}$ und die für $T_2 = (21.5 \pm 1.0)°\mathrm{C}$. Die Werte sind noch nicht gerundet. Bestimmt wurden die Werte über das Grafikprogramm „Inkscape“. 15
4.III Keine eindeutigen Messergebnisse. Der kritische Punkt wird nur erahnt. 16

Tabellenverzeichnis

2..1 Sinkgeschwindigkeit nach Kugeldurchmesser 8
2..2 Volumenfluss des PEG 8

4.I Wichtigen Messwerte aus dem Messprotokoll zusammengefasst. 13
4.II Theoretische Sinkgeschwindigkeit v_{lam} und Reynoldszahl in Abhänigkeit von r, mit der Ungenauigkeit $\Delta r = 0.013\text{m} \cdot 10^{-3}$. 15

Literaturverzeichnis

[Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.

[Fin26] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.

[Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.

[Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 212. Universität Heidelberg, 2026.

[Wik26] Wikipedia. Viskosität, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.